



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

ADMINISTRACIÓN DE REDES

REPORTE DE PRÁCTICA

Instalación y configuración del servicio DNS en Windows Server 2022

Semestre: 9º

Integrantes:

- **Camacho Davalos José Martin**
- **Velazquez Galindo Josue Eduardo**
- **Gutiérrez Chávez Juan Carlos**
- **Mancilla Contreras Sergio Armando**

Profesor: M. en C. Jorge Guadalupe Castellanos Morfin

Índice

1.	Introducción	4
2.	Instalación del servicio DNS	4
3.	Creación y configuración de las zonas de búsqueda DNS	5
4.	Comprobación del servicio.....	9
5.	Conclusión.....	10

Índice de imágenes

Ilustración 1 - Asistente para agregar roles y características	4
Ilustración 2 - Instalación del servicio DNS	5
Ilustración 3 - Zona nueva	5
Ilustración 4 - Tipo de zona	6
Ilustración 5 - Nombre de zona	6
Ilustración 6 - Archivo de zona	7
Ilustración 7 - Finalización de la nueva zona	7
Ilustración 8 - Host Nuevo A o AAA	8
Ilustración 9 - IP para el host	8
Ilustración 10 - Ping con Dominio	9
Ilustración 11 - Validación del DNS	9

1. Introducción

DNS (*Domain Name System*) es un servicio de red que actúa como una base de datos distribuida encargada de traducir o resolver nombres de dominio legibles por las personas (por ejemplo, servidor.local o miempresa.com) a direcciones IP numéricas (por ejemplo, 172.16.0.10) requeridas para la comunicación entre equipos de red. Asimismo, realiza la resolución inversa, traduciendo direcciones IP a sus respectivos nombres de host.

El funcionamiento de DNS se basa en una arquitectura cliente-servidor. Cuando un equipo cliente necesita comunicarse con un servidor o dominio, realiza una consulta a un servidor DNS. Este consulta sus zonas localmente configuradas o reenvía la petición a otros servidores para responder al cliente con la dirección IP correspondiente. De esta forma, los usuarios no necesitan memorizar direcciones IP complejas para acceder a los recursos de la red.

El trabajo se realizó de forma colaborativa entre los cuatro integrantes del equipo en un esquema rotativo: cada integrante configuró su servidor DNS con sus respectivas zonas de búsqueda, y posteriormente los demás miembros actuaron como clientes comprobando la resolución de nombres e interconexión.

2. Instalación del servicio DNS

Con la configuración de red del servidor establecida, se procedió a instalar el servicio DNS mediante Server Manager.

Se abrió Server Manager y se seleccionó Add Roles and Features. Dentro de los roles disponibles se seleccionó DNS Server y se continuó con el asistente de instalación agregando las características requeridas hasta completar el proceso.

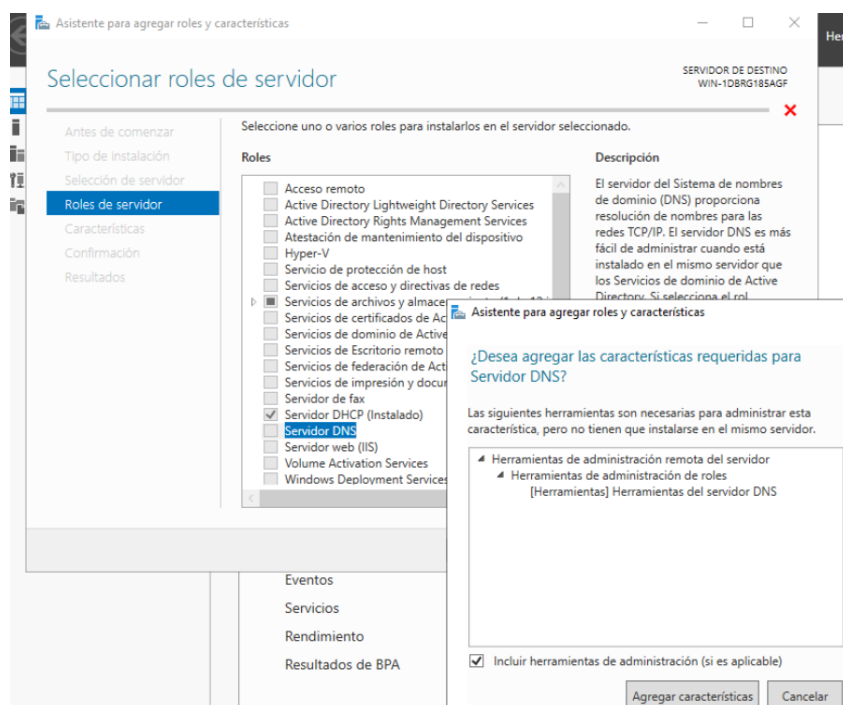


Ilustración 1 - Asistente para agregar roles y características

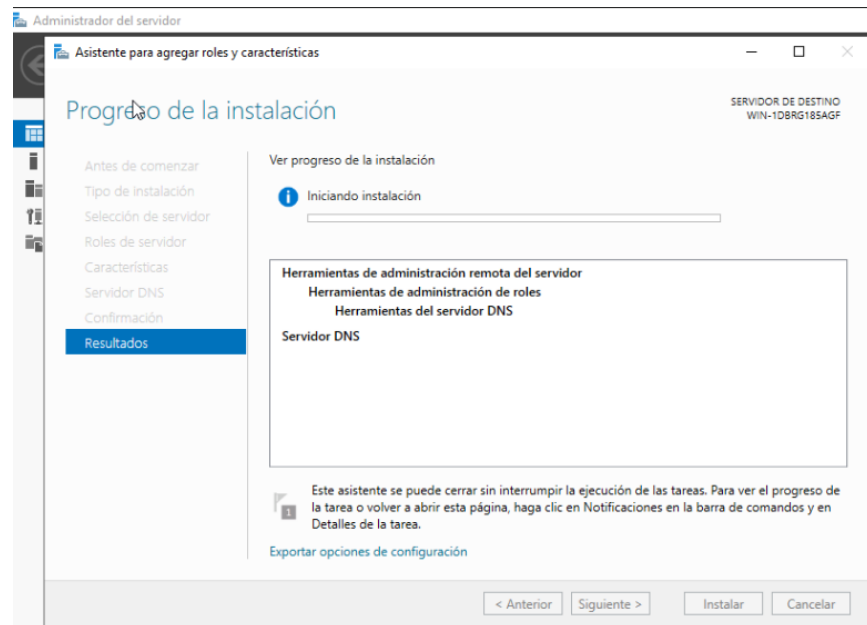


Ilustración 2 - Instalación del servicio DNS

3. Creación y configuración de las zonas de búsqueda DNS

Una vez instalado el servicio, se accedió desde **Server Manager** → **Tools** → **DNS** para abrir la consola de administración del Administrador de DNS. Se dio click derecho en “Zonas de búsqueda directa” y click en “Zona nueva”.

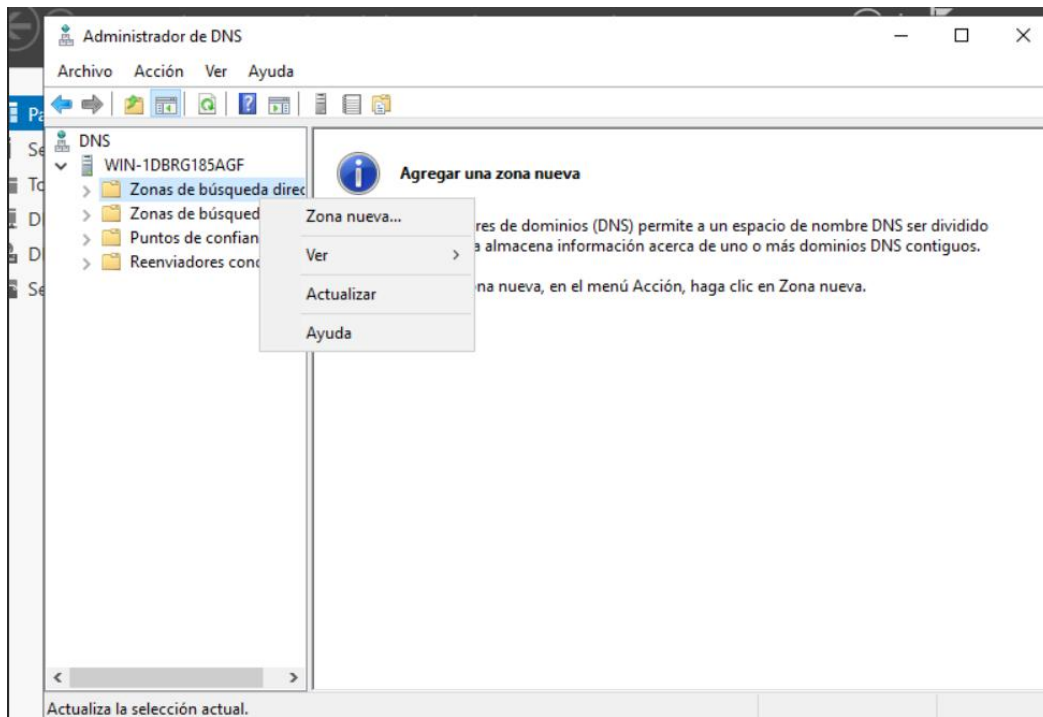


Ilustración 3 - Zona nueva

En el asistente para una nueva zona, seleccionaremos la opción de “Zona principal”.

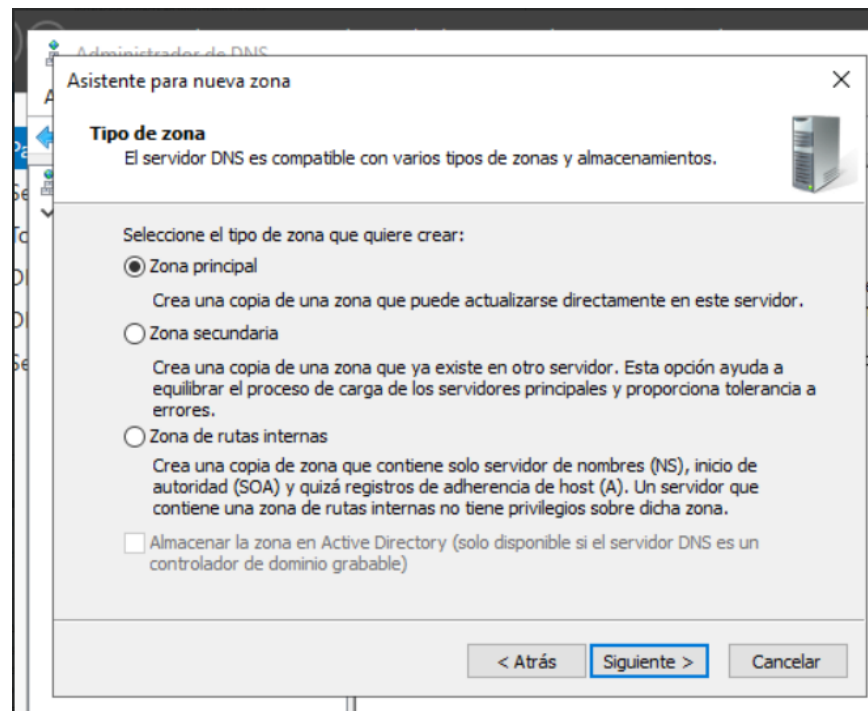


Ilustración 4 - Tipo de zona

Escribiremos el nombre de dominio utilizado para la práctica.

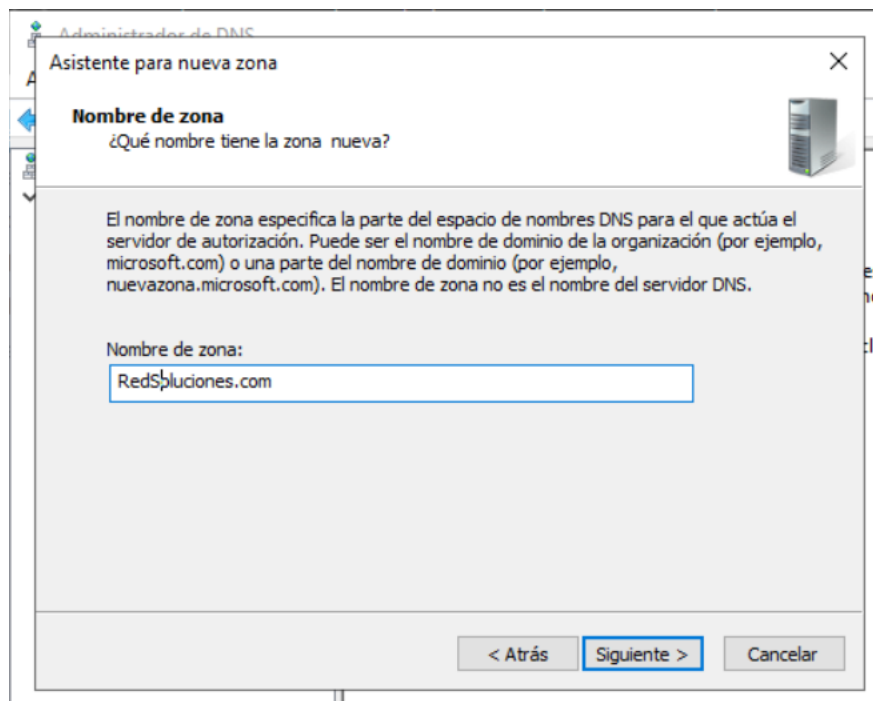


Ilustración 5 - Nombre de zona

Escogeremos la opción “Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo” y daremos click en siguiente

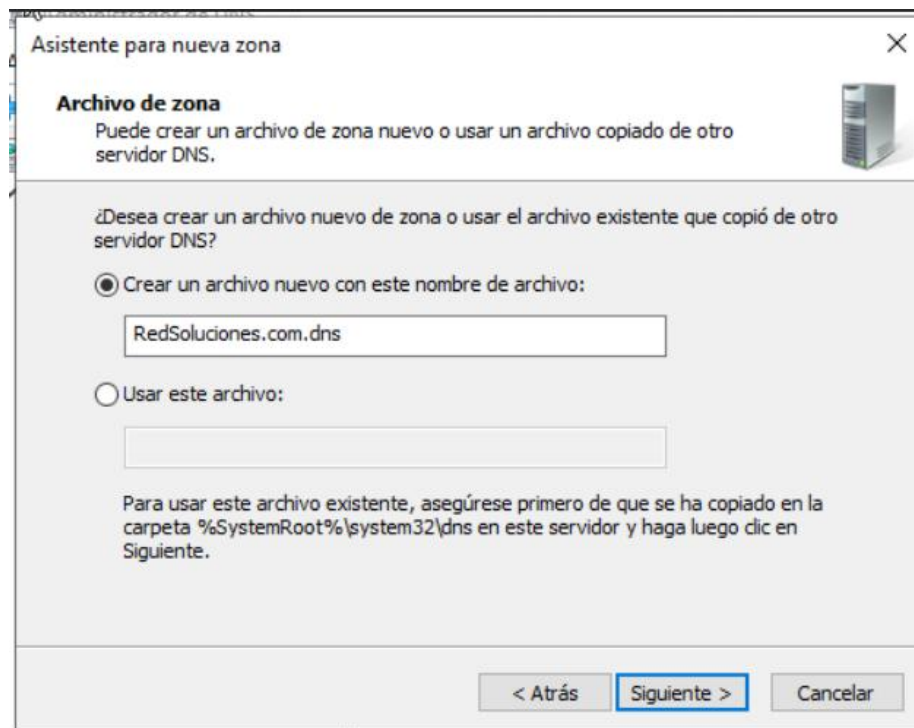


Ilustración 6 - Archivo de zona

Finalizaremos la creación de la nueva zona.

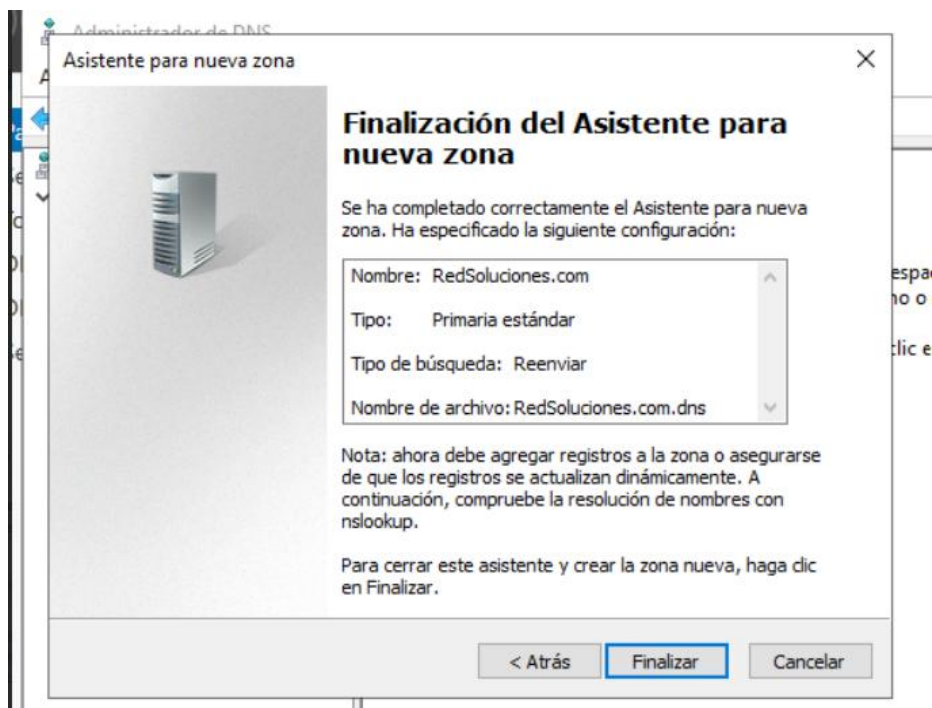


Ilustración 7 - Finalización de la nueva zona

Para crear un Host nuevo, tendremos que dar click derecho en la zona que creamos y dar click en “Host nuevo (A o AAAA)”

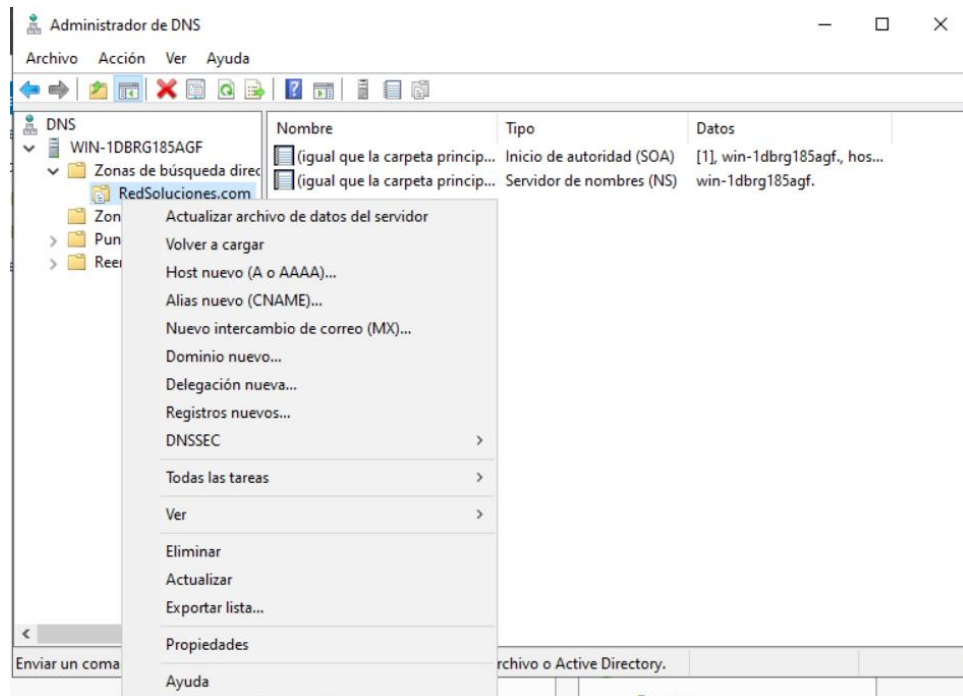


Ilustración 8 - Host Nuevo A o AAA

En la ventana emergente se recomienda poner un nombre como www, y en dirección IP se rellena con la IP del servidor.

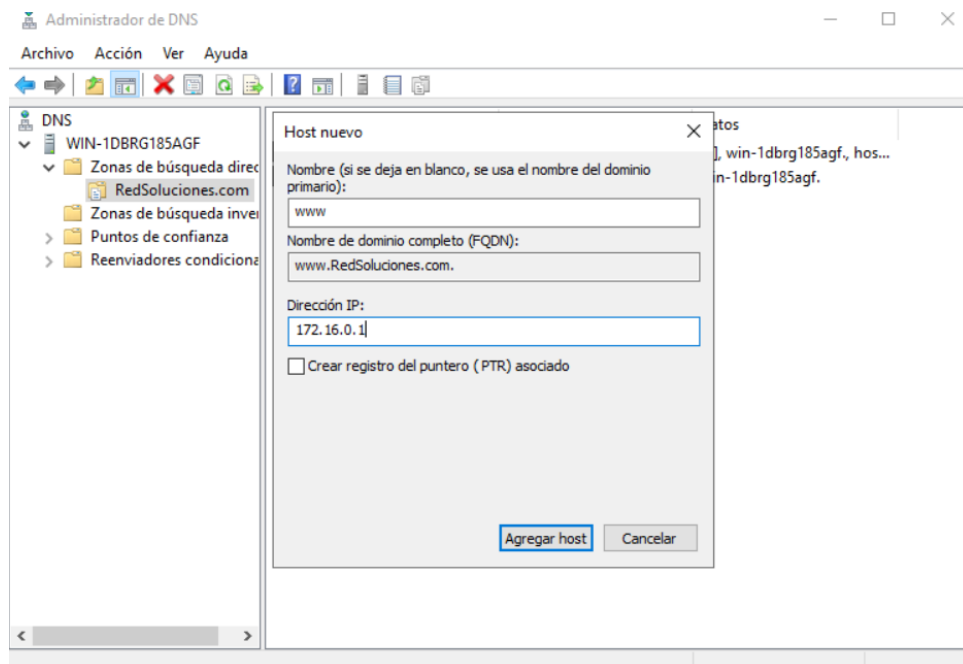


Ilustración 9 - IP para el host

4. Comprobación del servicio

Una vez terminado todo solo queda validar el funcionamiento de la resolución de nombres, para esto usamos los siguientes comandos en PowerShell: “nslookup servidor.local”, “Resolve-DnsName -Name servidor.local” y “Test-NetConnection -ComputerName servidor.local -Port 53”. A continuación los resultados.

```
C:\Users\Administrador>ping servidor.redsoluciones.com

Haciendo ping a servidor.redsoluciones.com [172.16.0.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.0.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.0.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.0.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.0.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 4ms, Media = 3ms

C:\Users\Administrador>
```

Ilustración 10 - Ping con Dominio

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador> nslookup servidor.redsoluciones.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Servidor: UnKnown
Address: 172.16.0.1

Nombre: servidor.redsoluciones.com
Address: 172.16.0.1

PS C:\Users\Administrador> Resolve-DnsName servidor.redsoluciones.com

Name                                     Type      TTL      Section  IPAddress
----
servidor.redsoluciones.com              A         3600     Answer   172.16.0.1

PS C:\Users\Administrador> Test-NetConnection 172.16.0.1

ComputerName           : 172.16.0.1
RemoteAddress          : 172.16.0.1
InterfaceAlias         : Ethernet
SourceAddress          : 172.16.0.53
PingSucceeded          : True
PingReplyDetails (RTT) : 2 ms
```

Ilustración 11 - Validación del DNS

5. Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento del servicio DNS dentro de un entorno de red virtualizado. A partir de VirtualBox se creó la infraestructura necesaria para instalar Windows Server 2022 y utilizarlo como servidor principal de resolución de nombres de dominio.

Durante la actividad se realizó la asignación de una dirección IP estática, la instalación del rol DNS Server y la creación de las zonas de búsqueda directa e inversa con sus correspondientes registros A. Finalmente, mediante las herramientas de diagnóstico nslookup, Resolve-DnsName y Test-NetConnection, se comprobó de manera exitosa la capacidad de los equipos clientes para resolver nombres y verificar la conectividad de red con el servidor.